GUIA
DO SIMULADOR

COMO INSTALAR E USAR · AULA DE 15/10

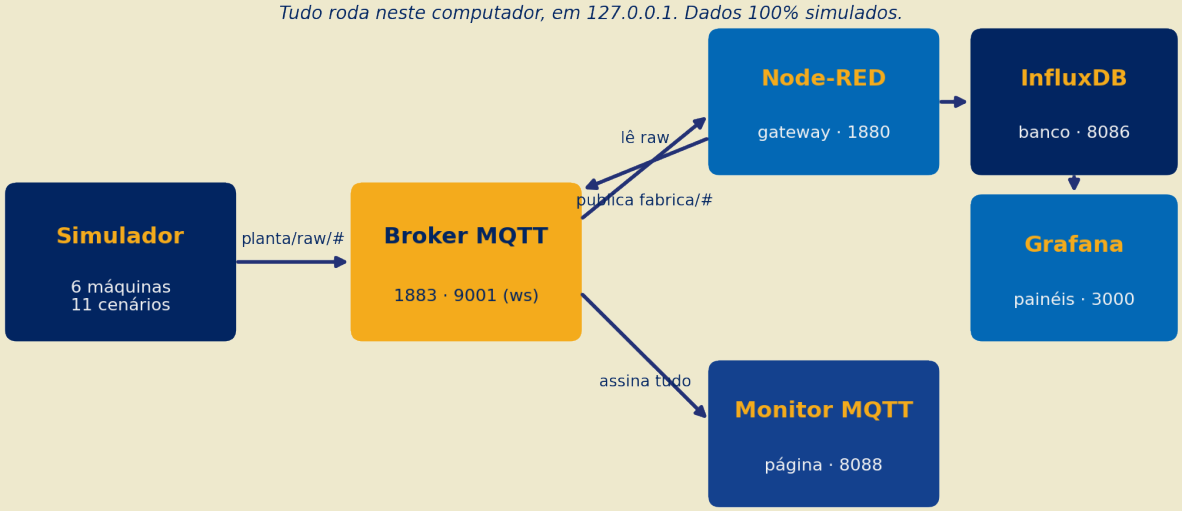
COMPET – Fase 1: Capacitação

Instrutor: Igor Cassimiro

Fábrica simulada no seu computador. Todos os dados são inventados.

1. O QUE É E PARA QUE SERVE

O simulador é uma **fábrica de mentira** que roda no seu computador. Seis máquinas inventadas, três modernas e três legadas, mandam dados por MQTT. Um gateway (Node-RED) traduz o sinal bruto, carimba a hora e marca a qualidade do dado. Um banco (InfluxDB) guarda o histórico e o Grafana mostra tudo em painéis. Você também pode **estragar o dado de propósito**, com 11 botões de anomalia, e ver como cada problema aparece.
É o mesmo caminho que a aula mostrou: **sensor, rede, gateway, banco, painel**. Aqui você mexe nele sozinho, no seu ritmo.



O caminho do dado dentro do simulador. Tudo roda no seu computador.

SEGURANÇA
Tudo é **simulado e local** (127.0.0.1): nenhum dado sai do seu computador e todos os dados são inventados. As contas e senhas de demonstração (como demo / demo12345) só servem aqui. Nunca as reutilize em nada real.

2. O QUE VOCÊ PRECISA

- Computador com **Windows 10 ou 11** (os arquivos de iniciar são .bat do Windows).
- **Internet**, só na primeira vez, para baixar os programas (cerca de 600 MB). Depois funciona sem internet.
- Cerca de **1,5 GB** livres no disco e uns **1 GB** de memória disponível quando estiver rodando.
- Um navegador moderno (Chrome, Edge ou Firefox).
- O **Node.js 22 (LTS)**. Se você não tiver, o instalador tenta instalar sozinho (veja o passo 3).

Confira se o Node.js já existe: abra o **Prompt de Comando** (tecla Windows, digite **cmd**) e digite o comando abaixo. Se aparecer algo como **v22.x.x**, está pronto. Se aparecer "não é reconhecido", o instalador cuida disso.

```
node -v
```

3. INSTALAR (SÓ UMA VEZ)

Passo 1 · Baixar do GitHub

A pasta da demonstração fica no GitHub: github.com/Igor-C-Assuncao/DEMO-COMPET-sensor_ao_dado. Há dois jeitos. Escolha um.

- **Sem Git (mais simples):** abra o endereço, clique no botão verde **Code** e em **Download ZIP**. Salve o arquivo.
- **Com Git:** no terminal, rode o comando abaixo.

```
git clone https://github.com/Igor-C-Assuncao/DEMO-COMPET-sensor_ao_dado.git
```

Passo 2 · Colocar no lugar certo

- Extraia o ZIP (botão direito, **Extrair tudo**) em um lugar **curto e simples**, de preferência **C:\demo**.
- **Evite** pastas dentro do OneDrive, Área de Trabalho ou Documentos: o OneDrive tenta sincronizar dezenas de milhares de arquivos e deixa tudo lento. Evite também caminhos muito longos ou com acentos.

DICA DO WINDOWS
O Windows pode marcar o ZIP baixado como "bloqueado" e abrir avisos de segurança. Antes de extrair, clique com o botão direito no ZIP, escolha **Propriedades**, marque **Desbloquear** (no rodapé) e clique em **OK**. Depois extraia. Isso evita o aviso "O Windows protegeu o computador".

Passo 3 · Rodar o instalador

- Abra a pasta extraída e dê duplo clique em **INSTALAR_DEMO.bat**.
- Se aparecer "O Windows protegeu o computador", clique em **Mais informações** e depois em **Executar assim mesmo**. O arquivo é só um roteiro de instalação que você pode abrir no Bloco de Notas para conferir.
- O instalador faz quatro etapas e mostra cada uma na tela: **1) Node.js, 2) InfluxDB, 3) Grafana, 4) dependências do Node.** A etapa 3 é a mais demorada (arquivo grande): pode levar vários minutos.
- Se o Node.js não estiver instalado, o instalador pede permissão de administrador (janela do Windows). Clique em **Sim**. Se ele disser que o Node ainda não está no PATH, **feche a janela e rode INSTALAR_DEMO.bat de novo**.
- No fim, deve aparecer a mensagem verde **TUDO PRONTO**.

Etapa	O que baixa	Onde fica
1/4 Node.js	Node.js LTS (só se ainda não houver), via winget	No Windows
2/4 InfluxDB 2.7.11	O banco de séries temporais	pasta bin
3/4 Grafana 11.6.0	Os painéis	pasta bin
4/4 Dependências	node-red, aedes, mqtt, ws (npm)	pasta app\node_modules

Pode rodar o instalador de novo à vontade: o que já estiver instalado é pulado. Depois de tudo pronto, a pasta **_downloads** pode ser apagada para liberar espaço.

4. LIGAR E DESLIGAR O SIMULADOR

Ligar

- Dê duplo clique em **INICIAR_DEMO.bat**. Na primeira vez leva cerca de 1 minuto (ele cria o banco e grava 3 horas de histórico de ensaio); nas outras vezes, 20 a 30 segundos.
- Espere a mensagem verde **PRONTO**. O navegador abre sozinho em três abas: **Monitor MQTT**, **Grafana** e **Node-RED**.
- Pode fechar a janela preta. O simulador continua rodando em segundo plano.

Desligar

- Dê duplo clique em **PARAR_DEMO.bat**. Ele encerra todos os serviços e libera as portas.
- Sempre desligue antes de desligar o computador ou de rodar o iniciar outra vez.

Arquivo	O que faz
INSTALAR_DEMO.bat	Baixa e instala tudo (só na primeira vez).
INICIAR_DEMO.bat	Liga o simulador e abre o navegador.
INICIAR_DEMO_AUTOMATICO.bat	Liga com o modo automático: um cenário de anomalia novo a cada 80 s, sem ninguém clicar. Bom para ver os problemas aparecerem sozinhos.
STATUS_DEMO.bat	Mostra o que está no ar e o que está parado.
PARAR_DEMO.bat	Desliga tudo.
LEIA-ME.txt	Resumo rápido.

Os endereços

Tela	Endereço	Login
Monitor MQTT	http://localhost:8088	não tem
Grafana (painéis)	http://localhost:3000	não tem (entra sozinho)
Node-RED (gateway)	http://localhost:1880	não tem
InfluxDB (banco)	http://localhost:8086	demo / demo12345

5. TOUR PELAS TRÊS TELAS

Monitor MQTT (localhost:8088)

É a tela principal para você brincar. Tem três abas e, à direita, os botões de anomalia.

Aba	O que você vê
Antes x depois do gateway	Cada linha é um canal. À esquerda, o que a máquina enviou (bruto); no meio, o que o gateway publicou (limpo); depois a **qualidade** (colorida), a hora do dado e o atraso. É aqui que o 4–20 mA vira °C.
Fluxo de mensagens	As mensagens passando em tempo real, com tópico e conteúdo. Parecido com o programa MQTT Explorer.
Tópicos	A lista de todos os tópicos, a última mensagem, quantas já passaram e se são retidas.

- O campo de **busca** filtra por máquina, variável ou tópico. Experimente digitar “forno” ou “bomba03”.
- **Pausar** congela a tela para você ler com calma.
- Os botões da direita (**Injetar anomalia**) disparam os cenários. O contador mostra quantos segundos faltam. **Tudo normal** encerra todos.

Grafana (localhost:3000)

São três painéis. No menu lateral, abra **Dashboards**.

Painel	O que mostra
1 · Visão geral	% de leituras boas, canais sem dados, mensagens por minuto, curvas da bomba, do forno, da laminadora e da prensa, e a tabela de qualidade por canal.
2 · Moderna x legada	A mesma grandeza em máquina moderna e legada: quantas leituras por minuto, vibração a 1 s contra 10 s, e o sinal bruto em mA.
3 · Anomalias	Um gráfico para cada um dos 11 cenários. É o painel onde você vê o estrago de cada problema.

- O interruptor **Cenários injetados** (no alto) liga marcas amarelas com o nome da anomalia. **Desligue** se quiser tentar adivinhar o problema só olhando a curva.
- Mude o intervalo de tempo no canto superior direito (por exemplo, "Last 3 hours") para ver o histórico de ensaio.
- Os gráficos atualizam sozinhos a cada 5 segundos. Se a tela ficar vazia logo depois de ligar, espere uns 20 segundos.

Node-RED (localhost:1880)

Abra a aba **Gateway da fábrica**. Você vai ver o fluxo em três faixas: **entrada** (assina o que as máquinas mandam), o nó **gateway** (converte, carimba a hora, marca a qualidade) e a **gravação** no InfluxDB. Dê um duplo clique no nó **gateway** e abra a aba *Ao iniciar*: ali está o **mapa de canais**, com a faixa, a unidade e a escala de cada sinal. Sem esse mapa, "12 mA" não significa nada. Não precisa mudar nada: só olhar.

6. AS SEIS MÁQUINAS

Máquina	Tipo	Como entrega o dado	O que mede
Prensa hidráulica P-01 (prensa01)	moderna	OPC UA para MQTT	pressao_bar, temp_oleo_c, vibracao_mm_s, corrente_a, ciclos, ligada
Bomba centrífuga B-03 (bomba03)	moderna	sensores IO-Link	vazao_m3h, pressao_bar, temp_carcaca_c, vibracao_mm_s, corrente_a
Forno de cura F-02 (forno02)	moderna	CLP em rede (OPC UA)	temp_zona1_c, temp_zona1_ref_c, temp_zona2_c, temp_zona3_c, potencia_kw
Laminadora L-01 (antiga) (laminadora01)	legada	sinais 4-20 mA e contatos no CLP antigo	temperatura_c, corrente_a, ligada, pecas
Misturador M-02 (retrofit sem fio) (misturador02)	legada	clip-on de corrente e sensor BLE	corrente_a, vibracao_mm_s, ligada
Esteira E-04 (antiga) (esteira04)	legada	contador de pulsos e apontamento por QR code	pecas, ligada

Moderna: já manda o valor em unidade de engenharia (por exemplo 71,3 °C), com a unidade e a hora. **Legada:** manda só o sinal bruto (corrente em mA, pulsos ou contato) e **sem hora**; a hora do dado passa a ser a de chegada. Todos os valores e nomes são **inventados**.

Entender a qualidade do dado

Cada leitura que sai do gateway ganha uma **etiqueta de qualidade**. Ela é o centro da brincadeira: o dado ruim não some, ele aparece marcado.

Qualidade	Quando aparece	Cenário que provoca
boa	Nenhuma suspeita.	(normal)
fio_rompido	Corrente abaixo de 3,8 mA: o valor fica ausente (não é 0 °C).	Fio rompido

Qualidade	Quando aparece	Cenário que provoca
congelado	Oito leituras idênticas seguidas.	Valor congelado
pico	Salto brusco entre leituras vizinhas.	Picos por interferência
relogio_fora	Hora da fonte difere da hora de chegada em mais de 120 s.	Relógio atrasado
unidade_convertida	A máquina enviou psi e o gateway converteu para bar.	Unidade trocada
sem_dados	O canal ficou calado por tempo demais.	Perda de link

7. INJETAR ANOMALIAS: OS 11 CENÁRIOS

No Monitor, clique em um botão da direita. O cenário começa, dura alguns segundos e termina sozinho. Você pode ligar vários ao mesmo tempo. Depois, olhe o **Monitor** (qualidade) e o **Grafana · 3 Anomalias** (a curva).

Cenário	Máquina	Dur.	O que você vai ver
Rolamento desgastando	bomba03	150 s	Vibração e temperatura da bomba sobem aos poucos (uma rampa)
Superaquecimento do forno	forno02	120 s	A zona 2 do forno sobe; as outras zonas ficam
Deriva do termopar	forno02	150 s	O termopar se afasta do Pt100 de referência
Fio rompido (0 mA)	laminadora01	60 s	A temperatura some e o bruto vai a 0 mA; qualidade fio_rompido
Valor congelado	prensa01	60 s	A pressão vira uma reta; qualidade congelado
Picos por interferência	prensa01	60 s	Picos de corrente; qualidade pico
Perda de link sem fio	misturador02	60 s	O misturador cala; qualidade sem_dados
Relógio atrasado 10 min	prensa01	90 s	Atraso de 600 s; qualidade relogio_fora
Mensagens duplicadas	bomba03	40 s	O dobro de mensagens; as duplicatas são descartadas
Unidade trocada (psi)	bomba03	60 s	O bruto chega em psi; qualidade unidade_convertida
Parada da esteira antiga	esteira04	60 s	Peças por minuto da esteira caem; o apontamento chega depois

- **Rolamento**, **superaquecimento** e **deriva** são rampas: demoram a ficar visíveis. Dispare-os primeiro e olhe depois.
- Quando um cenário termina, o valor volta de uma vez e o gateway pode marcar um **pico** naquele instante. É esperado.
- **Tudo normal** encerra todos os cenários antes do fim.
- O botão **Automático** liga um cenário novo a cada 80 s. Ótimo para deixar rodando e observar.

8. ATIVIDADES PARA FAZER

Faça na ordem. Anote o que você vê; as respostas aparecem no painel e no monitor.

#	Atividade	O que observar
1	Abra o Monitor, aba *Antes x depois*. Compare a linha da **laminadora** (legada) com a da **prensa** (moderna).	Qual manda unidade? Qual manda hora? Quem converte o 4–20 mA em °C?
2	Clique em **Fio rompido**. Olhe a laminadora no Monitor e o gráfico no Grafana · 3.	O valor vira 0 °C ou fica ausente? Qual é a qualidade? Por que isso importa?
3	Clique em **Valor congelado**. Olhe a pressão da prensa.	Como é uma curva congelada? O sensor está parado ou o processo está parado?
4	Clique em **Relógio atrasado**. Compare hora do dado e hora da chegada.	Que erro isso causaria se você cruzasse esse dado com outra fonte?
5	Desligue **Cenários injetados** no Grafana. Peça a um colega para clicar em um botão sem dizer qual. Descubra o problema só pela curva.	Que pistas separam cada anomalia das outras?
6	Clique em **Perda de link** e depois em **Tudo normal**.	Quanto tempo o painel demora a perceber? O que o vigia de link marca?
7	No Grafana · 2, compare as leituras por minuto da máquina moderna e da legada.	Quem entrega menos pontos? O que menos pontos podem esconder?
8	Ligue o modo **Automático**, espere cinco cenários e tente nomear cada um sem olhar o botão.	Quais anomalias se parecem? Quais são fáceis?

Para ir além

- Abra o nó gateway no Node-RED e leia a lógica comentada. Onde ficam as regras de qualidade?
- No Monitor, filtre por **fabrica/_link** e veja o vigia de link mudando de *ok* para *sem_dados*.
- Instale o **MQTT Explorer** (mqtt-explorer.com), conecte em **localhost**, porta **1883**, sem usuário, e assine **#**. Você verá a mesma árvore de tópicos.

9. PROBLEMAS COMUNS

Sintoma	O que fazer
"O Windows protegeu o computador"	Clique em **Mais informações** e depois em **Executar assim mesmo**. Ou desbloqueie o ZIP antes de extrair (seção 3).
"Node.js não encontrado"	Feche a janela e rode INSTALAR_DEMO.bat de novo. Se persistir, instale o Node.js LTS em nodejs.org, reabra o terminal e teste com node -v.
O instalador falha ao baixar	Verifique a internet e rode de novo (o que já baixou é aproveitado). Se o antivírus bloquear, libere a pasta.
"A porta XXXX já está em uso"	Rode PARAR_DEMO.bat. Se persistir, algum outro programa usa a porta (Docker costuma usar 3000 e 8086). Feche-o e tente de novo.
Demora mais de 2 minutos para subir	Provavelmente o OneDrive ou o antivírus examinando a pasta. Mova a pasta para C:\demo.
Grafana mostra "No data"	Espere 20 segundos e atualize. Use STATUS_DEMO.bat para ver se o InfluxDB está NO AR.
Monitor mostra "desconectado"	O broker parou. Rode PARAR_DEMO.bat e depois INICIAR_DEMO.bat.
Quero começar do zero	Rode PARAR_DEMO.bat, apague a pasta **data** e rode INICIAR_DEMO.bat.

Se algo falhar, abra a pasta **logs**: cada serviço escreve ali o seu registro (influxdb.log, broker.log, nodered.log, grafana.log, simulador.log). Mande o arquivo e uma foto da tela de erro ao instrutor. Os avisos do Grafana

sobre “alerting provisioning” são normais e podem ser ignorados.

Checklist rápido

- [ ] Baixei e extraí em uma pasta fora do OneDrive (ex.: C:\demo).
- [ ] Rodei INSTALAR_DEMO.bat e vi TUDO PRONTO.
- [ ] Rodei INICIAR_DEMO.bat e vi PRONTO e as três abas.
- [ ] Injetei pelo menos três cenários e vi o efeito no Monitor e no Grafana.
- [ ] Terminei com PARAR_DEMO.bat.

TRANSPARÊNCIA

Máquinas, nomes, valores e eventos são inventados para a aula. Node-RED, InfluxDB, Grafana e MQTT são exemplos de ferramentas, sem recomendação de marca. Cada programa tem a sua licença (Grafana: AGPLv3; InfluxDB 2 OSS: MIT; Node-RED e demais: Apache 2.0 ou MIT). Uso educacional.

CONTATO · IGOR CASSIMIRO

Dúvidas, sugestões ou correções deste guia:
E-mail: igor.cassuncao@upe.br
LinkedIn: linkedin.com/in/igor-assunção-689450137